

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационной безопасности

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Защита компьютерной информации»

**Тема: Управление доступом к элементам файловой системы с
помощью списков контроля доступа (ACL)**

Студент гр. 3311

Баймухамедов Р. Р.
Пасечный Л. В.

Преподаватель

Горячев А. В.

Санкт-Петербург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить управление доступом к файлам и каталогам в Linux с помощью стандартных прав и POSIX ACL, освоить назначение прав пользователям и группам, работу маски ACL, default ACL каталогов, владение объектами и восстановление доступа.

ЗАДАНИЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Войти в ALT Linux Server под учётной записью с правом выполнять команды sudo.
2. Установить пакет acl и проверить доступность утилит getfacl и setfacl.
3. Создать локальных пользователей student1, student2 и teacher.
4. Создать локальные группы students и deprived.
5. Подключить к виртуальной машине дополнительный виртуальный диск объёмом 15 ГБ, создать на нём раздел, отформатировать его в файловую систему ext4 и смонтировать в /mnt/acl-lab. На подключённом диске создать файл text1.txt, каталоги dir1 и dir1/dir2, а также файлы text11.txt и text12.txt. Все дальнейшие действия фиксировать снимками экрана.

УПРАЖНЕНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ И ГРУППАМ

1. Просмотреть стандартные права и ACL файла text1.txt командами ls -l и getfacl.

2. От имени student1 проверить чтение, изменение и удаление файла. Учесть, что в Linux удаление определяется правами на родительский каталог, а не правом записи в сам файл.
3. От имени администратора выдать student1 право чтения и записи в text1.txt с помощью setfacl и проверить результат.
4. Добавить student1 в группу students, удалить индивидуальную ACL-запись и выдать группе students права rwx на text1.txt. Повторно войти в сеанс student1 и проверить эффективные права.
5. Добавить student1 в группу deprived и назначить этой группе права ---. Убедиться, что POSIX ACL не имеет отдельной запрещающей ACE и права совпадающих групп объединяются. Для ограничения конкретного пользователя создать более приоритетную запись user:student1:r-- и проверить запрет изменения.

УПРАЖНЕНИЕ 2 УПРАВЛЕНИЕ ACL ВЛАДЕЛЬЦЕМ ФАЙЛА

1. Передать student1 владение файлом text1.txt, удалить расширенные записи ACL и установить базовые права 000. Убедиться, что содержимое файла недоступно, но владелец сохраняет возможность менять ACL.
2. От имени student1 изменить запись владельца на gw-, после чего проверить чтение и изменение файла.

УПРАЖНЕНИЕ 3 DEFAULT ACL И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАВА

1. Назначить student1 право r-x на каталог dir1 и настроить для dir1 default ACL с правами r-x для student1.
2. Проверить, что default ACL не изменяет уже существующие объекты. Создать новый файл и убедиться, что его access ACL сформирован из default ACL родительского каталога.

3. Для text11.txt выдать student1 запись gw-, затем ограничить класс group маской r--. По выводу getfacl определить назначенные и эффективные права.
4. Вернуть маске значение gw- и проверить, что эффективное право записи восстановилось.
5. Сравнить ACL dir1, dir2, text11.txt и text12.txt. Сделать вывод о том, что Linux не хранит ссылку “унаследовано от”: записи копируются при создании объекта.

УПРАЖНЕНИЕ 4 ОТКЛЮЧЕНИЕ DEFAULT ACL И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА

1. Разрешить student2 создавать объекты в dir1 и от его имени создать text13.txt. Проверить ACL нового файла.
2. Удалить default ACL каталога dir1 командой setfacl -k и убедиться, что ACL уже созданного text13.txt не изменился.
3. Добавить teacher полный доступ к dir1 и новую default ACL для будущих объектов. Убедиться, что существующий text13.txt не получил новую запись автоматически.
4. Удалить расширенные ACL-записи text13.txt командой setfacl -b. Сравнить результат с отключением наследования в NTFS.
5. Сохранить текущие ACL рабочего дерева в резервный файл getfacl -R -p.
6. Удалить расширенную ACL файла text13.txt и установить режим 000. От имени student1 проверить чтение файла и просмотр его ACL.
7. От имени обычного администратора без sudo проверить доступ, затем повторить проверку через sudo. Объяснить действие привилегии CAP_DAC_OVERRIDE.
8. Передать владение text13.txt администратору и восстановить безопасные права 0644.

9. Повторить ограничение доступа для каталога `dir1`, проверить недоступность `text12.txt` для обычного пользователя и восстановить ACL из резервного файла.
10. Снова настроить default ACL для `dir1` и убедиться, что она влияет только на новые объекты. Создать контрольный файл `text14.txt` и сравнить его ACL с ACL существующего `text11.txt`.
11. Сделать выводы о различиях POSIX ACL и NTFS ACL и завершить работу виртуальной машины.

1 ПОДГОТОВКА УЧЁТНЫХ ЗАПИСЕЙ И РАБОЧЕГО КАТАЛОГА

1.1 Установка средств POSIX ACL

Работа выполнялась в ALT Linux Server. ACL (Access Control List) представляет собой расширенный список прав для отдельных пользователей и групп. Пакет `acl` не является отдельной системой защиты. Он устанавливает утилиты `getfacl` и `setfacl`, а сами POSIX ACL хранятся и применяются файловой системой `ext4`.

```
[user@selinux1 ~]$ sudo apt update
sudo: apt: команда не найдена
[user@selinux1 ~]$ sudo apt-get update
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64 release [4210B]
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64-i586 release [1665B]
Получено: 3 http://ftp.altlinux.org p11/branch/noarch release [2831B]
Получено 8706B за 0s (84,5kB/s).
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64/classic pkglist [29,6MB]
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64/classic release [137B]
Получено: 3 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64-i586/classic pkglist [20,3MB]
Получено: 4 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64-i586/classic release [142B]
Получено: 5 http://ftp.altlinux.org p11/branch/noarch/classic pkglist [7934kB]
Получено: 6 http://ftp.altlinux.org p11/branch/noarch/classic release [137B]
Получено 57,9MB за 11s (5016kB/s).
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
[user@selinux1 ~]$ sudo apt-get install -y acl
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Последняя версия acl уже установлена.
0 будет обновлено, 0 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 5 не будет обновлено.
[user@selinux1 ~]$ getfacl --version && setfacl --version
getfacl 2.3.1
setfacl 2.3.1
[user@selinux1 ~]$
```

Рисунок 1 - Установка средств управления POSIX ACL

1.2 Создание пользователей и групп

Пользователи и группы были созданы командами:

```
[user@selinux1 ~]$ sudo useradd -m student1
[user@selinux1 ~]$ sudo useradd -m student2
[user@selinux1 ~]$ sudo useradd -m teacher
[user@selinux1 ~]$ sudo groupadd students
[user@selinux1 ~]$ sudo groupadd deprived
[user@selinux1 ~]$ sudo usermod -aG students student1
[user@selinux1 ~]$ sudo usermod -aG deprived student1
[user@selinux1 ~]$ id student1
uid=1001(student1) gid=1001(student1) группы=1001(student1),1004(students),1005(deprived)
[user@selinux1 ~]$ id student2
uid=1002(student2) gid=1002(student2) группы=1002(student2)
[user@selinux1 ~]$ id teacher
uid=1003(teacher) gid=1003(teacher) группы=1003(teacher)
[user@selinux1 ~]$ getent group students
students:x:1004:student1
[user@selinux1 ~]$ getent group deprived
deprived:x:1005:student1
[user@selinux1 ~]$
[user@selinux1 ~]$ ls /home/
student1/ student2/ teacher/ user/
[user@selinux1 ~]$ ls /home/_
```

Рисунок 2 - Создание пользователей и групп

1.3 Подключение диска и создание файловой структуры

В качестве Linux-аналога диска D: к виртуальной машине подключён дополнительный виртуальный диск объёмом 15 ГБ. После подключения имя устройства проверено командой `lsblk`. В приведённых далее командах новым пустым диском является `/dev/sdb`. Перед разметкой необходимо убедиться, что это не системный диск.

```

[user@selinux1 ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   32G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1,9G  0 part [SWAP]
└─sda2       8:2    0   30,1G  0 part /
sdb          8:16   0    15G  0 disk
sr0         11:0    1    4,8G  0 rom

[user@selinux1 ~]$ sudo fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.39.2).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Устройство не содержит стандартной таблицы разделов.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xef5eb7b2.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (1-4, default 1): 1
Первый сектор (2048-31457279, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-31457279, default 31457279):

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 15 GiB.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[user@selinux1 ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 3931904 4k blocks and 983040 inodes
Filesystem UUID: 37b7b9dd-74db-40d3-ab36-3c5b665fae4a
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[user@selinux1 ~]$ sudo mkdir -p /mnt/acl-lab
[user@selinux1 ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/acl-lab
[user@selinux1 ~]$

```

```

[user@selinux1 ~]$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 swap 1 5d4fa9b0-f209-4597-a6b7-ca5018823f00 [SWAP]
└─sda2 ext4 1.0 107edca1-8369-4aaa-a9a3-850d1333068c 25,2G 9% /
sdb
├─sdb1 ext4 1.0 37b7b9dd-74db-40d3-ab36-3c5b665fae4a 13,9G 0% /mnt/acl-lab
sr0 iso9660 Joliet Extension ALT Server 11.1 x86_64 2026-03-28-07-36-11-00

[user@selinux1 ~]$ df -h /mnt/acl-lab
Файловая система Размер Использовано Диск Использовано% Смонтировано в
/dev/sdb1 15G 2,1M 14G 1% /mnt/acl-lab
[user@selinux1 ~]$ findmnt -no SOURCE, FSTYPE, OPTIONS /mnt/acl-lab
findmnt: неизвестный столбец: SOURCE,
[user@selinux1 ~]$ findmnt -no SOURCE,FSTYPE,OPTIONS /mnt/acl-lab
/dev/sdb1 ext4 rw,relatime
[user@selinux1 ~]$ S

```

Раздел отформатирован в файловую систему ext4 и смонтирован в /mnt/acl-lab. Поддержка POSIX ACL для ext4 обычно включена по умолчанию. Устройство, тип файловой системы и параметры монтирования проверены командами lsblk, df и findmnt. После перезагрузки раздел необходимо смонтировать повторно либо добавить его UUID в /etc/fstab.

```
[user@selinux1 ~]$ sudo mkdir -p /mnt/acl-lab/dir1/dir2
[user@selinux1 ~]$ echo 'ACL lab file' | sudo tee /mnt/acl-lab/text1.txt
ACL lab file
[user@selinux1 ~]$ echo 'dir1 file' | sudo tee /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt
dir1 file
[user@selinux1 ~]$ echo 'dir2 file' | sudo tee /mnt/acl-lab/dir1/dir2/text12.txt
dir2 file
[user@selinux1 ~]$ sudo chown -R root:root /mnt/acl-lab
[user@selinux1 ~]$ sudo chmod -R u=rwX, go=rX /mnt/acl-lab
chmod: неверный режим: ?u=rwX,?
По команде ?chmod --help? можно получить дополнительную информацию.
[user@selinux1 ~]$ sudo chmod -R u=rwX,go=rX /mnt/acl-lab
[user@selinux1 ~]$ find /mnt/acl-lab -maxdepth 3 -printf '%M %u:%g %p\n'
drwxr-xr-x root:root /mnt/acl-lab
-rw-r--r-- root:root /mnt/acl-lab/text1.txt
drwxr-xr-x root:root /mnt/acl-lab/dir1
drwxr-xr-x root:root /mnt/acl-lab/dir1/dir2
-rw-r--r-- root:root /mnt/acl-lab/dir1/dir2/text12.txt
-rw-r--r-- root:root /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt
[user@selinux1 ~]$ _
```

Рисунок 3 - Подготовка дополнительного диска и рабочей файловой структуры

2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ И ГРУППАМ

2.1 Проверка исходных прав

Исходные права файла просмотрены командами ls -l и getfacl. При режиме 0644 пользователь student1 может прочитать файл, но не может изменить его. Удаление также невозможно, так как student1 не имеет права записи в каталог /mnt/acl-lab.

```

[user@selinux1 ~]$ ls -l /mnt/acl-lab/text1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 13 сен 20 15:51 /mnt/acl-lab/text1.txt
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/text1.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/text1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--

[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 cat /mnt/acl-lab/text1.txt
ACL lab file
[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 sh -c "echo test >> /mnt/acl-lab/text1.txt"
sh: строка 1: /mnt/acl-lab/text1.txt: Отказано в доступе
[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 rm /mnt/acl-lab/text1.txt
rm: удалить защищённый от записи обычный файл '/mnt/acl-lab/text1.txt'? y
rm: невозможно удалить '/mnt/acl-lab/text1.txt': Отказано в доступе
[user@selinux1 ~]$ _

```

Рисунок 4 - Проверка исходных прав пользователя student1

2.2 Индивидуальная запись ACL

Пользователю student1 было выдано право чтения и записи. После этого изменение содержимого стало доступно, однако удаление файла по-прежнему определялось правами каталога.

```

[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m u:student1:rw- /mnt/acl-lab/text1.txt
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/text1.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/text1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student1:rw-
group::r--
mask::rw-
other::r--

[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 sh -c "echo student1 >> /mnt/acl-lab/text1.txt"
[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 tail -n 2 /mnt/acl-lab/text1.txt
ACL lab file
student1
[user@selinux1 ~]$

```

Рисунок 5 - Индивидуальные права пользователя student1

2.3 Групповые права и отсутствие запрещающей ACE

Для проверки группового доступа индивидуальная запись student1 была удалена, а группе students назначены права rwx. Запись группы

deprived со значением --- не отменила разрешение от students: POSIX ACL объединяет права всех совпавших групп.

```
user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -x u:student1 /mnt/acl-lab/text1.txt
user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m g:students:wx,m::rwx /mnt/acl-lab/text1.txt
user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m g:deprived:--- /mnt/acl-lab/text1.txt
user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 sh -c "echo group-access >> /mnt/acl-lab/text1.txt"
user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 tail -n 1 /mnt/acl-lab/text1.txt
group-access
user@selinux1 ~]$ _
```

Для ограничения именно student1 была создана более специфичная запись user:student1:r--. При совпадении именованной пользовательской записи групповые записи для данного пользователя уже не участвуют в вычислении доступа.

```
user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m u:student1:r-- /mnt/acl-lab/text1.txt
user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 sh -c "echo denied >> /mnt/acl-lab/text1.txt"
sh: строка 1: /mnt/acl-lab/text1.txt: Отказано в доступе
user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/text1.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/text1.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student1:r--
group::r--
group:students:rwx
group:deprived:---
mask::rwx
other::r--
```

Рисунок 6 - Групповые права и приоритет именованной записи пользователя

3 УПРАВЛЕНИЕ ACL ВЛАДЕЛЬЦЕМ ФАЙЛА

В POSIX ACL нельзя выдать обычному пользователю отдельное право, полностью аналогичное NTFS Change permissions. ACL объекта изменяет его владелец либо процесс с привилегией CAP_FOWNER. Поэтому student1 был назначен владельцем, а права доступа к содержимому временно обнулены.

```

user@selinux1 ~]$ sudo chown student1:root /mnt/acl-lab/text1.txt
user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -b /mnt/acl-lab/text1.txt
user@selinux1 ~]$ sudo chmod 000 /mnt/acl-lab/text1.txt
user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 getfacl /mnt/acl-lab/text1.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/text1.txt
# owner: student1
# group: root
user::---
group::---
other::---

user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 setfacl -m u::rw- /mnt/acl-lab/text1.txt
user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 sh -c "echo owner-restored-access >> /mnt/acl-lab/text1.txt"
user@selinux1 ~]$

```

Рисунок 7 - Изменение ACL владельцем файла

Проверка показала, что отсутствие прав чтения и записи не лишает владельца возможности изменить ACL. После изменения записи user::student1 получил доступ к содержимому.

4 DEFAULT ACL И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАВА

4.1 Настройка default ACL каталога

Для dir1 назначено право r-x пользователю student1 и создана default ACL. В Linux такая ACL является шаблоном для новых объектов.

Файл NewFile.txt получил запись для student1 из default ACL. Право x не появилось, поскольку обычный файл создаётся без бита выполнения и итоговые права ограничиваются режимом, запрошенным создающей программой. Ранее созданный text11.txt автоматически не изменился.

```

[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m u:student1:r-x /mnt/acl-lab/dir1
[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m d:u:student1:r-x,d:m::rwx /mnt/acl-lab/dir1
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:student1:r-x
group::r-x
mask::r-x
other::r-x
default:user::rwx
default:user:student1:r-x
default:group::r-x
default:mask::rwx
default:other::r-x

[user@selinux1 ~]$ sudo touch /mnt/acl-lab/dir1/NewFile.txt
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1/NewFile.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/NewFile.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student1:r-x          #effective:r--
group::r-x                 #effective:r--
mask::rw-
other::r--

[user@selinux1 ~]$ _

```

Рисунок 8 - Формирование ACL нового файла из default ACL

4.2 Маска ACL

Именованной записи student1 для text11.txt назначены права rw-, после чего маска класса group ограничена значением r--. getfacl показывает исходные права записи и комментарий effective:r--. Следовательно, право записи назначено, но не действует из-за маски.

```

[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m u:student1:rw-,m::r-- /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/text11.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student1:rw-          #effective:r--
group::r--
mask::r--
other::r--

[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 -- sh -c 'echo denied-by-mask >> /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt'
sh: строка 1: /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt: Отказано в доступе
[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m m::rw- /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/text11.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student1:rw-
group::r--
mask::rw-
other::r--

[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 --sh -c 'echo allowed-by-mask >> /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt'
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkMnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkMnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
        [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkMnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
        [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
        [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkMnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
        [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
        [-u user] file ...

[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 /bin/sh -c 'echo allowed-by-mask >> /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt'
[user@selinux1 ~]$ tail -n 3 /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt
dir1 file
allowed-by-mask
[user@selinux1 ~]$

```

Рисунок 9 - Влияние маски ACL на эффективные права

4.3 Распространение ACL на вложенные каталоги

Default ACL, назначенная каталогу `dir1`, автоматически применяется только к объектам, создаваемым после её назначения. Уже существовавший каталог `dir2` не получает её задним числом. Поэтому команда `find` отдельно устанавливает default ACL для каждого существующего каталога дерева, а вторая команда отдельно назначает access ACL уже существующим файлам.

```

[user@selinux1 ~]$ sudo find /mnt/acl-lab/dir1 -type d -exec setfacl -m d:u:student1:r-x,d:m::rwx {} +
[user@selinux1 ~]$ sudo find /mnt/acl-lab/dir1 -type f -exec setfacl -m u:student1:r-- {} +
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1/dir2 /mnt/acl-lab/dir1/dir2/text12.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/dir2
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x
default:user::rwx
default:user:student1:r-x
default:group::r-x
default:mask:rwx
default:other::r-x

# file: mnt/acl-lab/dir1/dir2/text12.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student1:r--
group::r--
mask::r--
other::r--

[user@selinux1 ~]$ _

```

Рисунок 10 - ACL вложенного каталога и файла

5 ОТКЛЮЧЕНИЕ DEFAULT ACL И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА

5.1 Создание файла другим пользователем

Пользователю student2 было предоставлено право создавать объекты в dir1. Созданный им text13.txt получил access ACL из default ACL каталога.

```

[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m u:student2:rwx /mnt/acl-lab/dir1
[user@selinux1 ~]$ sudo -u student2 sh -c "echo created-by-student2 > /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt"
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
# owner: student2
# group: student2
user::rw-
user:student1:r-x          #effective:r--
group::r-x                 #effective:r--
mask::rw-
other::r--

[user@selinux1 ~]$ _

```

Рисунок 11 - ACL файла, созданного пользователем student2

5.2 Удаление default ACL

Команда `setfacl -k` удалила default ACL только у `dir1`. Access ACL уже созданного `text13.txt` не изменилась, поскольку в Linux унаследованные записи копируются, а не остаются связанными с родителем.

После добавления `teacher` в access и default ACL `dir1` существующий `text13.txt` также не изменился. Новая default ACL применяется только к объектам, созданным после её настройки.

```
[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -k /mnt/acl-lab/dir1
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:student1:r-x
user:student2:rwx
group::r-x
mask::rwx
other::r-x

[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
# owner: student2
# group: student2
user::rw-
user:student1:r-x          #effective:r--
group::r-x                #effective:r--
mask::rw-
other::r--

[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m u:teacher:rwx,d:u:teacher:rwx,d:m::rwx /mnt/acl-lab/dir1
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
# owner: student2
# group: student2
user::rw-
user:student1:r-x          #effective:r--
group::r-x                #effective:r--
mask::rw-
other::r--

[user@selinux1 ~]$
```

Рисунок 12 - Независимость ACL существующего файла от изменений
родителя

5.3 Полное ограничение доступа к файлу

Перед изменениями ACL дерева была сохранена в резервный файл. У text13.txt удалены расширенные записи, а базовые права установлены в 000.

```
[user@selinux1 ~]$ sudo getfacl -R -p /mnt/acl-lab/ > ~/acl-lab-backup.txt
[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -b /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
[user@selinux1 ~]$ sudo chmod 000 /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 cat /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
cat: /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt: Отказано в доступе
[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 getfacl /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
# owner: student2
# group: student2
user::---
group::---
other::---

[user@selinux1 ~]$ sudo cat /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
created-by-student2
[user@selinux1 ~]$ _
```

Рисунок 13 - Ограничение доступа и проверка привилегий root student1 не смог прочитать файл, однако смог просмотреть его метаданные ACL, так как для getfacl не требуется право чтения содержимого при наличии права прохода по каталогам. Обычный пользователь без sudo подчиняется ACL, а команда через sudo может прочитать файл благодаря привилегиям root.

5.4 Смена владельца и восстановление прав

Владение файлом было передано root, после чего установлены безопасные базовые права 0644. Сама смена владельца не добавляет права другим пользователям, но новый владелец может управлять ACL объекта.

Для проверки восстановления каталога расширенные ACL и права dir1 были временно ограничены. После отказа доступа к text12.txt сохранённое состояние восстановлено.

```

[user@selinux1 ~]$ sudo chown root:root /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
[user@selinux1 ~]$ sudo chmod 0644 /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/text13.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--

[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -Rb /mnt/acl-lab/dir1
[user@selinux1 ~]$ sudo chmod 000 /mnt/acl-lab/dir1
[user@selinux1 ~]$ sudo -u student1 cat /mnt/acl-lab/dir1/dir2/text12.txt
cat: /mnt/acl-lab/dir1/dir2/text12.txt: Отказано в доступе
[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl --restore=$HOME/acl-lab-backup.txt
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1/dir2/text12.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/dir2/text12.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student1:r--
group::r--
mask::r--
other::r--

[user@selinux1 ~]$ _

```

Рисунок 14 - Восстановление ACL каталога из резервной копии

5.5 Повторная настройка default ACL

После восстановления для dir1 снова настроена default ACL и создан контрольный файл text14.txt. Новая запись появилась у text14.txt, но ACL существующего text11.txt автоматически не изменилась.

```

[user@selinux1 ~]$ sudo setfacl -m d:u:student1:r-x,d:m::rwx /mnt/acl-lab/dir1
[user@selinux1 ~]$ sudo touch /mnt/acl-lab/dir1/text14.txt
[user@selinux1 ~]$ getfacl /mnt/acl-lab/dir1/text11.txt /mnt/acl-lab/dir1/text14.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/acl-lab/dir1/text11.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student1:r--
group::r--
mask::r--
other::r--

# file: mnt/acl-lab/dir1/text14.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:student1:r-x          #effective:r--
user:teacher:rw-          #effective:rw-
group::r-x                #effective:r--
mask::rw-
other::r--

[user@selinux1 ~]$ _

```

Рисунок 15 - Действие повторно настроенной default ACL

ВЫВОД

Выполненная работа показала, что POSIX ACL нужны там, где стандартного деления прав на владельца, одну группу и остальных пользователей недостаточно. Базовая модель `gwx` остаётся основой защиты файловой системы, а ACL дополняют её и позволяют назначать отдельные права нескольким пользователям и группам без смены владельца объекта. Это даёт более точное управление чтением, изменением и выполнением файлов, а также доступом к содержимому каталогов.

Наиболее важным результатом стало понимание порядка проверки доступа. Для DevOps-специалиста эти знания имеют прямую практическую ценность. ACL применяются при настройке рабочих пространств CI/CD, каталогов сборки, журналов, резервных копий, конфигураций, секретов и общих данных сервисов. Агенту сборки можно разрешить запись артефактов, сервису оставить только чтение конфигурации, а администратору сохранить возможность обслуживания

тех же файлов. Аналогичные задачи возникают при работе с общими каталогами и постоянными томами контейнеров. Точное назначение доступа позволяет отказаться от `chmod 777` и лучше соблюдать принцип минимальных привилегий.

Для доступа к пути требуется право `x` на родительские каталоги, а удаление определяется правами на каталог. Необходимо проверять владельца, группу, именованные записи, маску и пользователя, от имени которого реально выполняется команда. Это особенно важно при использовании `sudo` и перенаправления вывода. Практическими результатами работы стали навыки использования `getfacl` и `setfacl`, резервного копирования ACL и восстановления настроек. POSIX ACL не заменяют стандартные права Linux, но дают DevOps-специалисту точный и безопасный инструмент управления доступом.